EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Matrices symétriques positives et valeurs propres

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. A est positive si $X^\top AX \geqslant 0$ pour tout X, définie positive si $X^\top AX > 0$ pour tout $X \neq 0$.

1. Montrer que A est positive si et seulement si $\mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+$.
2. Montrer que A est définie positive si et seulement si $\mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$.
3. Montrer que pour A définie positive, $\lambda_{\min}\|X\|^2 \leqslant X^\top AX \leqslant \lambda_{\max}\|X\|^2$.
4. Étudier $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.